

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Остапива Алексея Юрьевича

«Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения», представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.19 – Лазерная физика

Автор отзыва

ФИО: Кonyaшкин Алексей Викторович
Ученая степень Кандидат физико-математических наук

Год присуждения ученой степени и научная специальность, по которой присуждена 2010 г., 01.04.21 – лазерная физика

Ученая степень:
Ученое звание

Место работы: Физинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук

Должность: Старший научный сотрудник

Контактная информация: +79263461211
akolj@mail.ru

Остапив Алексей Юрьевич проходил обучение на кафедре фотоники МФТИ с 2019 г., за это время успешно окончили бакалавриат (2020 г.), магистратуру (2022 г.) и аспирантуру (2026 г.) и защитил соответствующие выпускные квалификационные работы. Во время своего обучения Остапив А.Ю. получил широкий опыт теоретической и практической работы в областях лазерной физики, нелинейной оптики и волоконной оптики. В период обучения в аспирантуре (2022–2026 гг.) Остапив А.Ю. читал курс лекций по математическому моделированию физических процессов в фотонике для студентов 5 курса кафедры фотоники МФТИ. С 2022 г. по настоящее время работает в компании ООО «ВНТ Лазеруан» в должности научного сотрудника подгруппы разработки лазерных модулей медицинских изделий. За время работы в компании ООО «ВНТ Лазеруан» Остапив А.Ю. проявил себя как активный и ответственный сотрудник, способный самостоятельно решать сложные задачи в области разработки медицинских лазерных приборов.

Научная работа Остапива А.Ю. посвящена актуальной задаче исследования нелинейно-оптических эффектов в волоконных световодах и тепловых процессов в нелинейно-оптических кристаллах, ограничивающих эффективность и стабильность гибридных источников среднего ИК-диапазона. В ходе работы Остапив А.Ю. получил следующие основные результаты.

В маломодовом оптическом волокне FUD-3564 впервые экспериментально обнаружено взаимное влияние одномодового и межмодового четырёхволнового смешения, имеющих общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003 нм. Показано, что синхронизация импульсов накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм) увеличивает спектральную мощность компонент межмодового ЧВС на 20 дБ, что в итоге приводит к снижению эффективности генерации разностной частоты накачки и затравки в нелинейно-оптическом кристалле. Предложен и реализован метод подавления взаимного влияния ЧВС с помощью модового фильтра на входе волокна, позволяющий увеличить допустимую длину волокна доставки с 2.5 м до 3.0 м без существенной потери полезной мощности накачки. Результаты подтверждены численным моделированием методом FD-BPM.

В германосиликатном оптическом волокне FUD-3562 впервые экспериментально исследована эволюция спектральных и температурных кривых фазового синхронизма при фотониндуцированной генерации второй гармоники в режиме самозатравки (без затравочного излучения второй гармоники). Показано, что в процессе оптического полнита ширина кривых

фазового синхронизма и их сдвиг монотонно уменьшаются до стационарных значений, форма кривых сохраняет асимметрию. Проведено сравнение с адаптированной моделью В. Антонока и Б. Антонока с учётом керровского эффекта. Обнаружено, что на поздних стадиях эффективности ТВГ остаётся практически постоянной вследствие динамического равновесия между уменьшением спектральной расстройки и ростом пиковой эффективности преобразования. Наличие ТВГ приводит к снижению лучевой стойкости нелинейно-оптического кристалла, используемого для генерации разностной частоты волн накачки и затравки.

Для метода лазерной калориметрии предложены поправочные выражения для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик обработки температурных кинетик, позволяющие компенсировать нестационарность температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена. Согласно математическому моделированию, применение поправок снижает влияние указанных факторов до величины менее 1%. Экспериментально показано, что совместный учёт обеих поправок снижает максимальный разброс между методиками с 23% до 11%.

Практическая значимость работы определяется тем, что полученные результаты могут быть использованы для увеличения длины волокна доставки в гибридных источниках среднего ИК-диапазона (в том числе для медицинских применений), для понимания динамики формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости при оптическом полнито-германосиликатных оптических волокон, а также для повышения точности диагностики нелинейно-оптических кристаллов методом лазерной калориметрии.

Результаты работы Остапова А.Ю. опубликованы в открытой научной печати и апробированы на российских и международных конференциях. По теме диссертации опубликовано 3 печатных издания, из них 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ и индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, 12 публикаций – в трудах международных и всероссийских конференций.

В процессе работы Остапов А.Ю. показал себя самостоятельным исследователем, умеющим чётко ставить задачи и последовательно их решать. Он продемонстрировал тщательный и аккуратный подход к постановке экспериментов и выделение методами математического моделирования.

С учётом вышеказанного считаю, что диссертационная работа Остапова А.Ю. является законченной научно-квалификационной работой, которая полностью соответствует требованиям Положения о присуждении учёных степеней в МФТИ, предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук и паспорту специальности 1.3.19 – Лазерная физика, а Остапов А.Ю. заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.19 – Лазерная физика.

Дата 29.06.2026

Подпись

Конюшкин А.В.

Подпись Конюшкина А.В. заверяю

29.06.2026 ст. пр. Карпов ФМР

И.И.

Карпов ФМР

РНН

Сурова Д.И. /



29.06.2026